Kurzarbeit Informatik – Datenbanken

Klasse 10 Datum: _____ Name: _____

1. Grundwissen: [/4 BE]

Vervollständige die Sätze, indem zu jedem Begriff aus dem Kontext Datenbanken den passenden Begriff aus dem Kontext Programmierung findest.

Eine Spalte entspricht in der objektorientierten Programmierung _____.

Eine Zeile entspricht in der objektorientierten Programmierung _____.

Eine Tabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung _____.

Eine Zelle - außer in der ersten Zeile - entspricht in der objektorientierten Programmierung

_____.

2. Apps auf dem Handy [/9 BE]

Klassendiagramm Nr. 1

App

Handy

Benutzer

a) Ergänze das Klassendiagramm, indem du Beziehungen (zwischen den Klassen App und Handy bzw. Handy und Benutzer) ergänzt. Wähle sinnvolle Kardinalitäten und benenne jede Beziehungen eindeutig.
Hinweis: Ein Benutzer hat in diesem Szenarion nur ein Handy und nicht mehrere.

b) Benenne die Beziehungen zwischen den Klassen und **begründe** deine Entscheidung.

c) Erkläre bei welcher Beziehungsart eine Beziehungstabelle notwendig ist. **Begründe** deine Entscheidung.

3. Berechtigungen und Apps [/7 BE]

Tabellenausschnitte Nr. 1

`Berechtigung`

id	name
1	Kamera
2	Standort
3	Fotos lesen

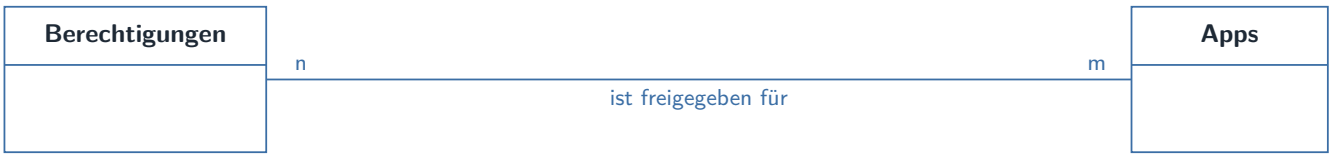
`Apps`

id	name
1	WhatsApp
2	TikTok
3	Instagram

`Berechtigungen_von_Apps`

app_id	berechtigung_id
1	1
1	3
2	1
3	2
3	3

Klassendiagramm Nr. 2



a) WhatsApp fragt beim Öffnen der App nach einer neuen Berechtigung "Standort". Du nimmst die Berechtigungsanfrage an.
Beschreibe die Veränderungen, die passieren müssen, damit die Tabellen (siehe Tabellenausschnitte Nr. 1) auf dem aktuellen Stand sind.

b) **Formuliere** eine SQL-Anweisung, die zu jeder App alle passenden Berechtigungen, die freigegeben wurden, auflistet.

4. Appentwickler [/5 BE]

Ein Appentwickler kann mehrere Apps entwickeln. Jede App wird in diesem Szenario von genau einem Appentwickler entwickelt.

```
App (id: int [PS], name: varchar(255),
  erscheinungsdatum: date, kategorie: varchar(255))
```

Verwendete Abkürzungen: PS = Primärschlüssel, FS = Fremdschlüssel.

a) Beschreibe folgende SQL-Anweisung in eigenen Worten.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Appentwickler
WHERE gruendungsjahr < 2025
```

```
Appentwickler (id: int [PS], name: varchar(255), gruendungsjahr: int)
Zuordnung-Apps-Appentwickler (
  app_id: int [FS → App.id],
  appentwickler_id: int [FS → Appentwickler.id])
```

In `Zuordnung-Apps-Appentwickler` bildet das Paar der beiden Fremdschlüssel den Primärschlüssel.

b) In den Tabellenschemata Apps, Appentwickler bzw. Zuordnung-Apps-Appentwickler haben sich Fehler eingeschlichen. **Korrigiere** den Fehler oder die Fehler. Du kannst direkt in das Tabellenschema hineinschreiben und Falsches durchstreichen, wenn notwendig.
Begründe deine Änderungen.

c) Korrigiere zwei Fehler, die in folgender SQL-Anweisung passiert sind. Schreibe die SQL-Anweisung darunter neu.

```
SELECT
FROM Appentwickler, App
WHERE App.id = Appentwickler.id AND App.name = Appentwickler.name
```

Gesamt: **[/25 BE]**